

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学 賈研究室 指導：賈伊陽

1. 動機と問い

株価そのものを予測するのではなく、危険な局面で株を避けて**下落を回避**できないか。そのために、市場の“つながりの形”から**2つの指標**を作る。

本研究の問い:

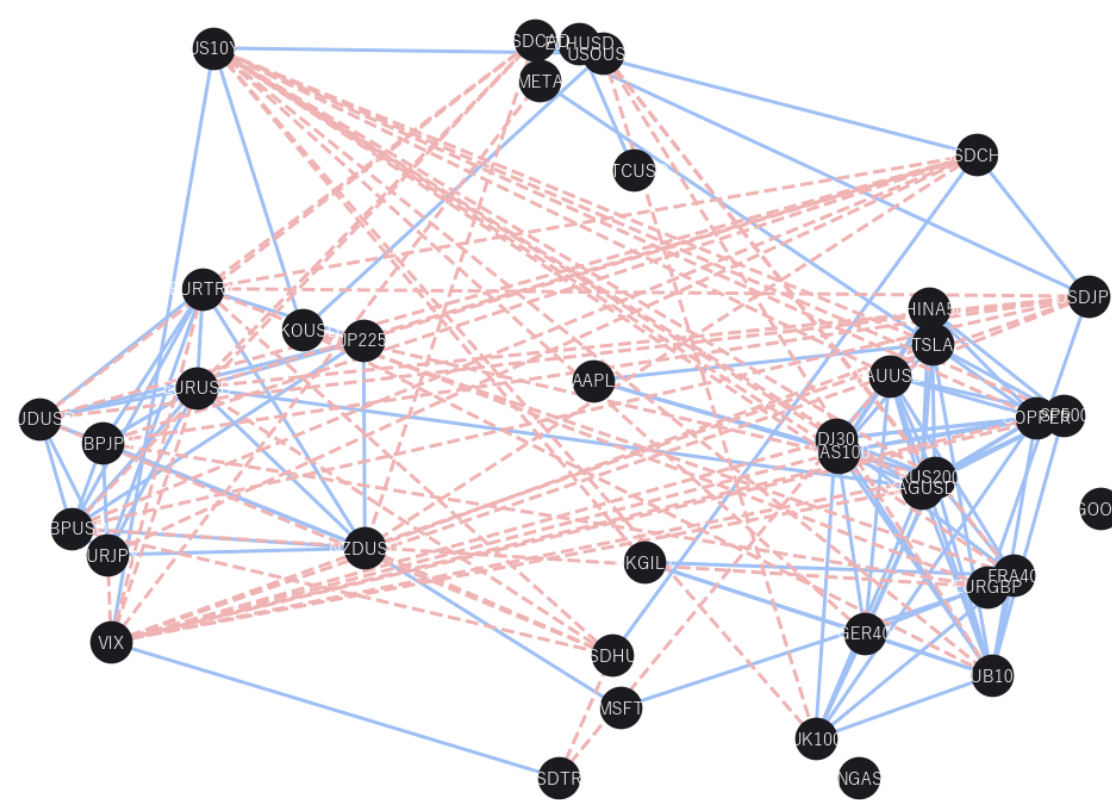
- この**2つの指標**は、たがいに独立か？
- その**2つを組み合わせると**、下落を回避できるか？

用語: 日次リターン = 1 日の値動き (前日比の変化率)。相関 = 2 銘柄の値動きの似方 (+1 = 完全に同調、0 = 無関係、-1 = 完全に逆)。

2. 相関ネットワーク

40 銘柄を点、値動きが類似した銘柄どうしを線で結ぶ。相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、類似した銘柄を近くに配置する。

40 銘柄を点、似た動きを線で結ぶ (市場の地図)



青＝正の相関・赤破線＝負の相関 (40 銘柄の相関ネットワーク)

このネットワークの“形”と“符号”から、次の**2つの指標**を取り出す (3.1・3.2)。

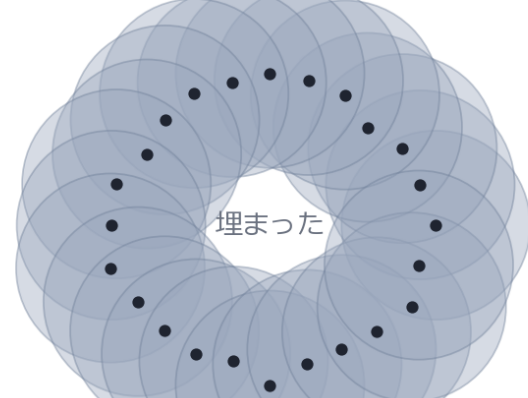
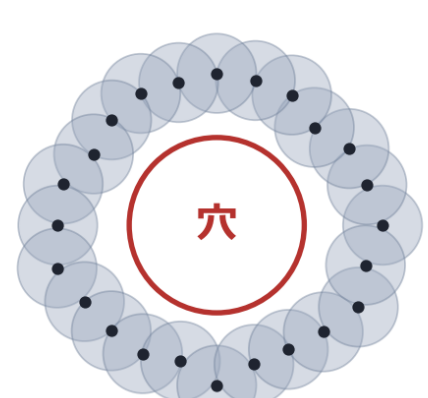
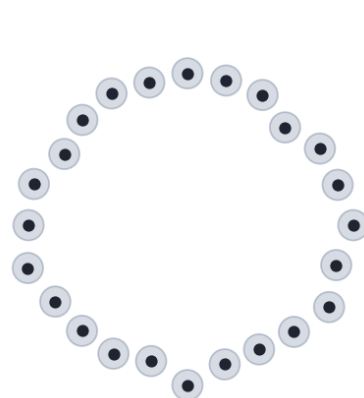
3.1 指標 1：穴の持続期間

ネットワーク上の点を、近いものから順に結んでいく。その基準を上げると、“**輪 (穴)**”が現れ、やがて埋まって消える。

① 点データ

② 穴が現れる

③ 穴が埋まって消える



「近い点どうしを結ぶ基準」を大きくしていく →

- 長く残る穴＝本物の構造** (市場のまとまり)
- すぐ消える穴＝ノイズ

指標 L^1 = すべての穴の**持続期間** (消える基準 - 現れる基準) の合計。

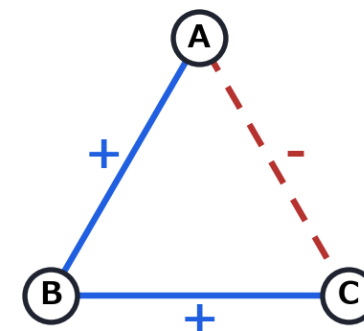
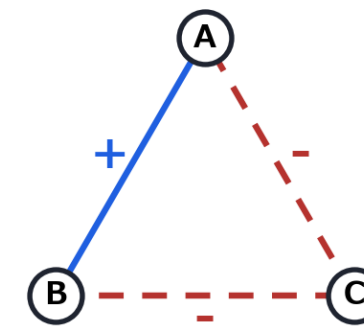
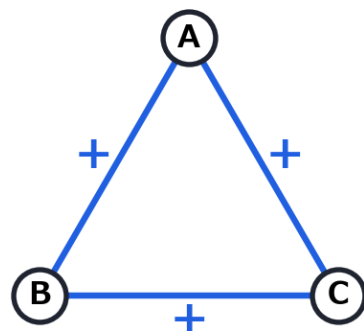
3.2 指標 2：矛盾の数

各線に**符号**を付ける (正の相関 = +、負の相関 = -)。輪を一周して**符号をかけ合わせる**。

整合：みんな同調

整合：敵の数は味方

矛盾：ねじれ



青実線＝正相関(+), 赤破線＝負相関(-), 一周して符号の積が -1 になる輪が「矛盾」。

- かけ算が + : つじつまが合う (整合)
- かけ算が - : どこかで関係がねじれている (**矛盾**)

指標 n_{umb} = **矛盾している輪の個数**。

3.3 2 つは独立か

指標 1 (穴) と指標 2 (矛盾) は、同じネットワークから作るのに、たがいにどれくらい**連動**するかを相関で測った。

データ期間	相関
短期 (5 年)	0.15 ほぼ独立
中期 (10 年)	0.19 ほぼ独立
中期 (15 年)	0.26 弱い連動
長期 (20 年)	0.40 連動

短期と長期で対照的:

- 短期**: 2 指標はばらばらに動く = **独立** (別々の情報)
- 長期**: 危機 (2008・2020 等) を多く含み、穴も矛盾も同時に跳ねて**連動**

3.4 2 指標の統合: e_{div}

2 指標を同じ物差しに揃える**標準化** z (x_t = 各指標のその日の値):

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})}$$

$\text{mean} \cdot \text{sd}$ = その日までの平均・標準偏差 (未来は見ない)。 z = 過去平均から標準偏差いくつ分外れたか。

2 つを組み合わせた指標:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

- $e_{\text{div}} > 0$: 矛盾が穴を上回る = **危険サイン** → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$: 穴が矛盾を上回る = 平常 → 株を持つ

3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件 (危険サインの日) に株を避ける) で 20 年運用したときの**最大下落**:

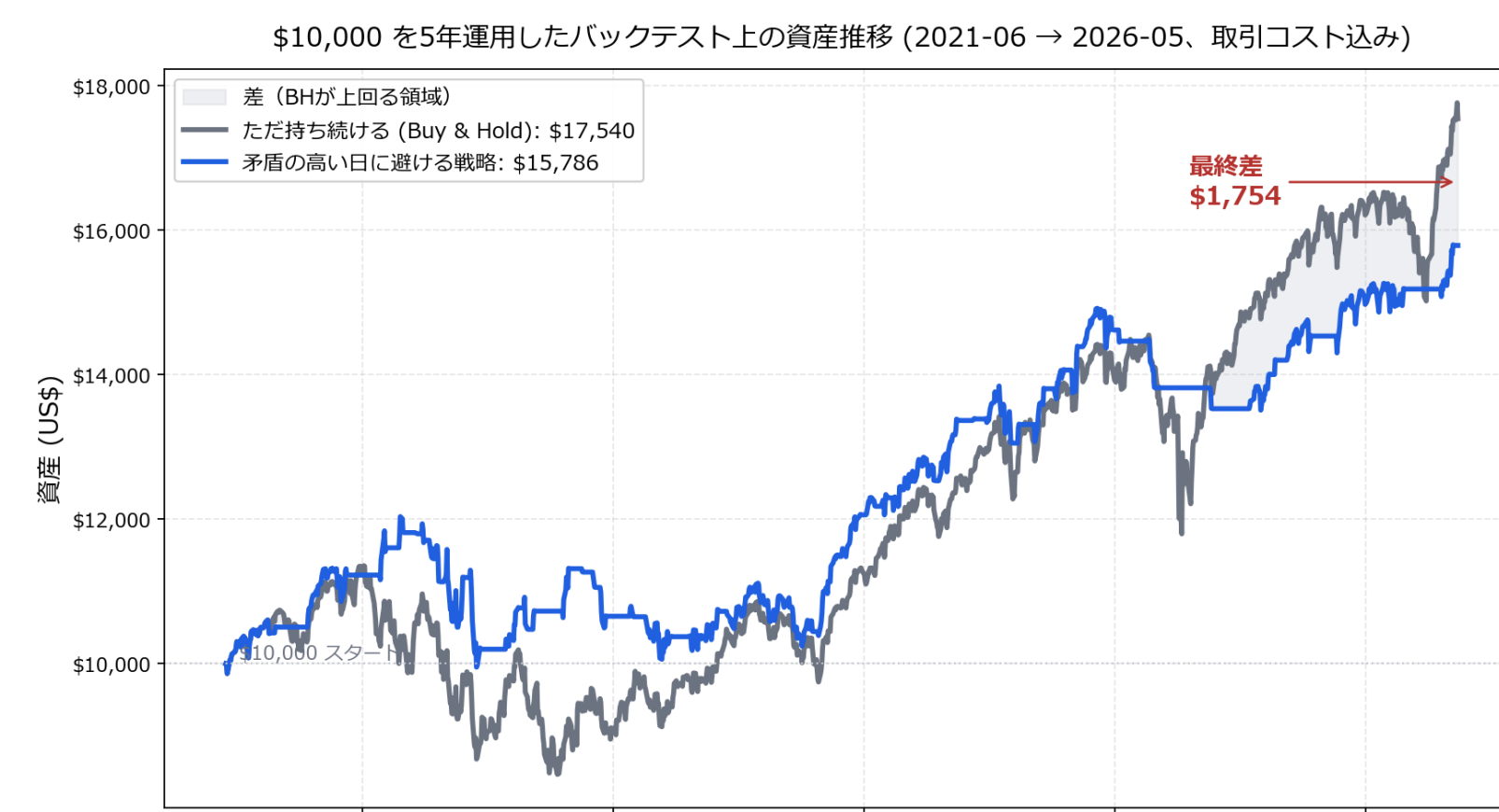
使う指標	最大下落	シャープ比
e_{div} (差分)	-20%	0.76
矛盾 n_{umb} だけ	-45%	0.47
穴 L^1 だけ	-56%	0.22
何もしない	-57%	0.48

- 片方だけでは**何もしないの**と大差なし
- 差分にして初めて -20% に激変**

穴を基準に、矛盾の“**純粋な超過**”を取り出すのが差分の役割。

4. 結果：下落を回避できた

$e_{\text{div}} > 0$ の日に株を売って現金化する戦略を、シミュレーション (過去データでの**模擬売買**) で検証:



\$10,000 を 5 年運用したバックテスト上の資産推移 (2021-06 → 2026-05、取引コスト込み)

\$10,000 を 5 年運用した模擬売買 (S&P 500、取引コスト込み)

- 最大下落**が -25% → -17% に浅くなる
- 20 年・16 回の検証でも最大下落は**ランダム回避**の上位 1%
- ただしリターンは**持ち続けに劣る** (下落回避に特化)

今後の取り組み

- 他市場での再現** (欧州・アジア・暗号資産) で一般性を確かめる
- なぜ差分が効くのか**の理論的な解明 (現状は経験的な発見)
- 位相と符号を統一的に扱う**数理の枠組み** (コホモロジー等)
- 暴落の予知**への拡張 (現状は初動の検知にとどまる)

参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193–197.
- M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47–59.
- E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277–293.

検証設計

- データ**: Yahoo Finance (yfinance) の 40 銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号)、2006–2026 年、日次終値
- 前進検証**: 3 年学習/1 年テストを 20 年で 16 回 (未来を見ない)
- 比較**: ランダム回避 1000 本・VIX より最大下落が浅い
- 因果**: 政策ショック → e_{div} (グレンジャー因果 $p = 0.02$)

GitHub

全コード・データ公開



生成 AI (Claude) を解析・作図・原稿に補助使用。着想・解

釈は著者。